دليل احتراف ElevenLabs: صناعة الأصوات والتحكم الدقيق في النطق

خلاصة أفضل الممارسات الرسمية لضبط مخارج الحروف، إعدادات الصوت، الوقفات، وتوجيه المشاعر عبر الموديلات المختلفة

1. اختيار الموديل وأدوات التحكم في النطق المدعومة لكل إصدار

تختلف طريقة توجيه النطق والوقفات باختلاف الموديل المستخدم داخل منصة ElevenLabs، حيث يعتمد الإصدار الأحدث (Eleven v4) على الأوامر الصوتية المباشرة داخل النص وقواميس النطق بدلاً من وسوم SSML القديمة:

الموديل	البدائل النصية (Alias Rules)	فونيمات القاموس (Phoneme Rules)	الصوتيات المباشرة (Inline IPA)	وسوم SSML (<phoneme> و <break>)	الوسوم الصوتية (Audio Tags)
Eleven v4 / v4 Turbo	مدعوم	مدعوم (/ IPA CMU)	مدعوم ("/.../")	غير مدعوم	مدعوم بالكامل ([...])
Eleven v3	مدعوم	مدعوم (/ IPA CMU)	مدعوم ("/.../")	غير مدعوم	مدعوم ([...])
Eleven Multilingual v2	مدعوم	غير مدعوم	غير مدعوم	يدعم <break> فقط	غير مدعوم
Eleven Flash v2	مدعوم	مدعوم	غير مدعوم	مدعوم (للإنجليزية)	غير مدعوم
Eleven Turbo v2	مدعوم	غير مدعوم	غير مدعوم	مدعوم (للإنجليزية)	غير مدعوم

2. تقنيات التحكم الدقيق في النطق (Pronunciation Control)

- **ضبط التشكيل والحركات في اللغة العربية:** أضف حركات التشكيل (الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون، والشدة متبوعة بحركتها مثل مُدَرِّسٌ) على الكلمات التي تحتمل أكثر من قراءة أو أواخر الكلمات لإزالة أي لبس في النطق والمعنى (دليل التشكيل والحركات العربية، أهمية التشكيل في الذكاء الاصطناعي).
- **مطابقة الصوت مع مفردات اللهجة المستهدفة:** اختر صوتاً مدرباً على اللهجة المطلوبة واكتب النص بمفردات تلك اللهجة مباشرةً (مثل الكتابة بالعامية المصرية مع اختيار صوت مصري) للحصول على مخارج حروف ونبرة طبيعية (دليل تحويل النص إلى كلام باللهجة المصرية).

- **كتابة الرموز الصوتية المباشرة (Inline IPA) في Eleven v4:** ضع النطق الصوتي القياسي (IPA) للكلمات الصعبة أو المصطلحات التقنية مباشرة داخل النص بين شرطتين مائلتين وعلامتي تنصيص مثل `"/ˌbaɪoʊˈkemɪstri/"` أو `"/ɡluːˈkoʊs/"`، مع ضرورة وضع علامات التشديد المقطعي (`ˈ` للتشديد الأساسي و `ˌ` للثانوي) (دليل أفضل الممارسات).
- **إنشاء قواميس النطق (Pronunciation Dictionaries) - بصيغة .pls أو .txt):** افتح لوحة **Pronunciation dictionaries** في التطبيق أو ارفع ملف `.pls` لتثبيت نطق أسماء العلامات التجارية والاختصارات عبر طريقتين (دليل قواميس النطق):
  - **قواعد البدائل النصية (Alias Rules):** استبدل الكلمة أو الاختصار بكتابة صوتية مبسطة أو مفكوكة (مثل تحويل `"UN"` إلى `"United Nations"` أو `"SaaS"` إلى `"sass"` أو كتابة الكلمة بحروف تعكس نطقها الفعلي)، وهي الطريقة المتاحة في موديل **Multilingual v2** (دليل أفضل الممارسات).
  - **قواعد الفونيمات (Phoneme Rules):** أدخل النطق الصوتي بصيغة **IPA** أو **CMU Arpabet** في القاموس، مع إنشاء مدخلات منفصلة لحالة الأحرف الكبيرة والصغيرة (Case Sensitivity) (توثيق قواميس النطق).
- **استخدام وسم <phoneme> للموديلات الأقدم (Flash v2 / Turbo v2):** استخدم وسم SSML المباشر بصيغة **CMU Arpabet** لكل كلمة منفردة في النصوص الإنجليزية مثل `<phoneme alphabet="cmu-arpabet" ph="M AE1 D IH0 S AH0 N">Madison</phoneme>` (دليل أفضل الممارسات).
- **تطبيع الأرقام والاختصارات (Text Normalization):** حوّل الأرقام، العملات، التواريخ، والرموز إلى كلمات مكتوبة بالكامل قبل توليد الصوت (مثل كتابة `"$42.50"` على هيئة `"forty-two dollars and fifty cents"` وتفكيك أرقام الهواتف والروابط) لتجنب أخطاء القراءة الآلية خصوصاً في الموديلات السريعة مثل **Flash v2.5** (دليل أفضل الممارسات).

3. الإعدادات المثالية للصوت (Voice Settings) لتحقيق أعلى نقاء وواقعية

يعتمد التوازن بين ثبات الصوت وحيويته على ضبط المؤشرات الأربعة الرئيسية حسب طبيعة المحتوى (دليل تصميم الأصوات الحوارية، دليل تحسين جودة الصوت):

الإعداد	النطاق الموصى به	التأثير وأفضل حالات الاستخدام
الاستقرار (Stability)	**55% – 30%** للقصص والحوار **85% – 60%** للسرد والشروحات	القيم المنخفضة تمنح أداءً عاطفياً وتنوعاً طبيعياً في النبرة، بينما القيم الأعلى تعطي ثباتاً رسمياً؛ تجنب رفعه إلى 100% لأنه يلغي التغيرات الدقيقة ويجعل الصوت آلياً (دليل تصميم الأصوات، دليل تحسين جودة الصوت).
التشابه والوضوح (Similarity / Clarity)	**90% – 75%**	يعزز نقاء الصوت وتطابقه مع العينة الأصلية؛ رفعه إلى 100% قد يسبب تشوهاً صوتياً (Distortion) أو مبالغة مصطنعة في نطق الحروف (دليل تصميم الأصوات، دليل تحسين جودة الصوت).
السرعة (Speed)	**1.1x – 0.9x** (الافتراضي **1.0**)	يتيح التحكم في سرعة الإلقاء بين **0.7** و**1.2**؛ يُفضل تقليلها قليلاً للشروحات المعقدة وزيادتها للمعلومات السريعة دون التطرف للحفاظ على الجودة (دليل أفضل الممارسات).

الإعداد	النطاق الموصى به	التأثير وأفضل حالات الاستخدام
المبالغة في الأسلوب (Style)	**0% – 20%** (الافتراضي **0**)	يضخم أسلوب المتحدث الأصلي وحماسه، ولكن رفعه بشكل مفرط يقلل من استقرار الصوت ويزيد من احتمالية ظهور عيوب صوتية (توثيق إعدادات الصوت).

4. توجيه المشاعر، الوقفات، والإيقاع (Audio Tags & Pacing)

- **استخدام الوسوم الصوتية (Audio Tags) في Eleven v4 و v3:** ضع توجيهات الأداء باللغة الإنجليزية بين قوسين مربعين `[...]` قبل الجملة مباشرة لتغيير نبرة الصوت أو سرعته أو انفعاله دون أن ينطقها الموديل (قائمة الوسوم الصوتية لـ Eleven v4):
  - **المشاعر والطاقة:** استخدم وسوماً مثل `[peaceful]`، `[tired]`، `[anxious]`، `[proud]`، `[excited]`، أو `[thoughtful]`.
  - **مستوى الصوت وطريقة الإلقاء:** استخدم `[whispers]` للهمس، `[shouts]` للصراخ، `[softly]` للهدوء، أو ادمج أكثر من وصف بفاصلة مثل `[whispering, fearful]`.
  - **الإيقاع والسرعة اللحظية:** استخدم `[slowly]` للإبطاء الدرامي، `[rushed]` للإسراع، `[pause]` للتوقف، أو `[drawn out]` لمدّ الكلمات.
  - **ردود الفعل البشرية والمؤثرات:** أضف `[laughs]` للضحك، `[sighs]` للتنهد، `[gasps]` للشهقة، أو `[clears throat]` للنحنحة لجعل الصوت يبدو كمتحدث حقيقي.
- **ضبط الوقفات بعلامات الترقيم ووسوم التوقف:**
  - استخدم الشرطة (- أو –) لعمل وقفة قصيرة حادة، ونقاط الحذف (...) لإضافة وقفة مصحوبة بنبرة تردد أو تفكير في جميع الموديلات (دليل إضافة الوقفات).
  - استخدم وسم `<break time="1.5s" />` (حتى 3 ثوانٍ كحد أقصى) في موديلات **Multilingual v2** و**Flash v2** لعمل وقفات زمنية دقيقة، مع تجنب الإكثار منه في الفقرة الواحدة حتى لا يتسارع الصوت أو يحدث تشويش (دليل أفضل الممارسات).